

微积分(甲)II 22-23 学年期末题

1. 求原点到空间曲线 $\begin{cases} xy + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 9 \end{cases}$ 上点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切线的距离 d .
2. 求空间曲线 $C: \begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \end{cases}$ 在平面 $x - 2y + 2z = 10$ 上的投影曲线方程.
3. 求函数 $w = \arcsin x + y + 5ze^{u(x,y)}$ 在点 $P_0(0, 0, 2)$ 处的梯度 $\text{grad } w(P_0)$, 其中 $u(x, y)$ 是由方程 $yu^3 - xu^4 + u^5 = 1$ 所确定的隐函数.
4. 设函数 $u = u(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数, 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial y} = xy,$$

作自变量替换 $x = \xi + \eta$, $y = \xi\eta$, 证明: $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \xi^2 \eta + \xi \eta^2$.

5. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y^2 + \frac{y^3 x \sin x}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (1) 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(0, 0)$.

- (2) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微, 说明理由.

6. 判断以下级数是绝对收敛, 还是条件收敛, 还是发散, 说明理由:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\sqrt{2n^2 - \ln^3 n}} + \sin \frac{1}{n^p} \right).$$

7. 将函数 $f(x) = x^2 \arctan(x^2) - \ln \sqrt{1 + x^4}$ 展开为 x 的幂级数.

8. 计算累次积分 $\int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 \frac{x}{1+x^2} \left(1 + ye^{-(x^2+y^4)} \right) dy$.

9. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲线 $y^2 = 2z$, $x = 0$ 绕 z 轴旋转一周而成曲面与两平面

$z = 2, z = 8$ 所围的立体.

10. 求一质点在变力 $\vec{F} = (yz - e^{x^2})\vec{i} + (xz + \cos y)\vec{j} + (xy + z^3)\vec{k}$ 作用下, 从点 $A(2, 0, 0)$ 沿曲线

$L: x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = t$ 运动到点 $B(2, 0, 2\pi)$ 所做的功 W .

11. 设曲面 S 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 在 $1 \leq z \leq 2$ 部分的下侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

12. 计算第一类曲线积分 $\int_L \frac{x^2 y^2 (x + y)}{(x^2 + y^2)^2} ds$, 其中 L 是双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$ 在第一象限的部分.

13. 证明不等式 $yx^y(a - x) < ae^{-1}$ ($0 < x < a, 0 < y < +\infty$), 其中常数 $a \in (0, 1)$.

14. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是以光滑曲面 Γ 为边界的有界区域, 函数 $u(x, y, z)$ 与 $v(x, y, z)$ 及它们的一阶偏导数在闭区域

$\Omega \cup \Gamma$ 上连续, 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 试利用高斯公式, 证明:

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS,$$

其中算子 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, $\vec{n}$ 是 Γ 上的外法向.